

3.5. STABILITATEA SISTEMELOR

Stabilitatea este cea mai importantă caracteristică a comportării dinamice a sistemelor de reglare. Un sistem de reglare este stabil sau în echilibru dacă, în absența oricărei perturbații sau dacă mărimea de intrare este nulă, ieșirea rămâne neschimbată. Un sistem liniar cu parametri constanți este stabil dacă ieșirea revine în starea sa de echilibru după ce sistemul a fost supus unei perturbații.

Un sistem liniar cu parametri constanți este instabil dacă ieșirea are oscilații întreținute sau diverge crescând fără limită din starea sa de echilibru când sistemul este supus unei perturbații.

3.5.1. Analiza stabilității în planul complex

Stabilitatea sistemelor liniare cu reacție poate fi evaluată pe baza poziției, în planul s , a polilor funcției de transfer a sistemului în circuit închis. Dacă unul din acești poli este plasat în semiplanul complex drept atunci, cu creșterea timpului, răspunsul tranzitoriu va crește monoton sau va oscila cu amplitudine crescătoare. În acest caz avem un răspuns, respectiv un sistem instabil.

Dacă toți polii funcției de transfer ai sistemului închis sunt amplasați la stânga axe imaginare $j\omega$, atunci toate componentele răspunsului tranzitoriu ajung la starea de echilibru și prin urmare sistemul este stabil.

Matematic condiția de stabilitate se exprimă conform relației

$$\operatorname{Re}\{-p_j\} < 0, j = \overline{1, n}, \quad (3.66)$$

unde $-p_j$ sunt polii funcției de transfer a sistemului în circuit închis.

Stabilitatea unui sistem liniar este o proprietate intrinsecă a sistemului care nu depinde de mărimea de intrare a sistemului. Polii transformatei Laplace a mărimii de intrare nu afectează proprietatea de stabilitate a sistemului, aceștia contribuind numai la răspunsul staționar.

Astfel **problema stabilității poate fi rezolvată alegând polii funcției de transfer a sistemului închis astfel încât aceștia să fie plasați în semiplanul complex stâng.**

Polii sistemului închis, de pe axa imaginară $j\omega$, vor produce oscilații întreținute de amplitudine constantă.

Remarcăm totuși faptul că amplasarea tuturor polilor în semiplanul complex stâng a sistemului închis nu garantează valori satisfăcătoare pentru performanțele răspunsului.

Dacă polii complex conjugați dominanți ai sistemului închis sunt apropiați de axa $j\omega$, răspunsul tranzitoriu poate să prezinte oscilații de amplitudine mare sau poate fi foarte lent. În sistemele practice există însă semnale parazite (de zgomot) și, în aceste condiții, amplitudinea oscilațiilor ar putea să crească cu o viteză determinată de puterea zgomotului cu pericolul ca sistemul să devină instabil.

3.5.2. Criteriul de stabilitate Routh

În secțiunea anterioară am stabilit că un sistem de reglare este stabil dacă și numai dacă toți polii funcției de transfer ai sistemului închis sunt plasați în semiplanul complex stâng. Cele mai multe sisteme liniare au în circuit închis funcția de transfer de forma:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}, \quad (3.67)$$

unde coeficienții a_i și b_j sunt constanți cu $a_0 = 1$ și $m \leq n$.

Pentru a găsi polii funcției de transfer (3.67) este necesar să se rezolve ecuația de gradul n , $A(s) = 0$.

Pentru polinoamele de grad mai mare decât doi, acest calcul este laborios și soluțiile obținute numeric nu oferă informații referitoare la influența variației coeficienților a_j asupra semnului rădăcinilor.

Un criteriu simplu numit criteriul Routh de stabilitate ne permite să determinăm, fără a rezolva ecuația caracteristică, numărul de poli plasați în semiplanul complex drept. Criteriul de stabilitate Routh ne spune dacă avem sau nu rădăcini instabile (adică în semiplanul complex drept), fără a rezolva ecuația caracteristică.

Dacă criteriul se aplică unui sistem de reglare, se pot obține informații despre stabilitate direct din coeficienții ecuației caracteristice.

Procedura de aplicare a criteriului de stabilitate Routh este după cum urmează:

1. Se scrie polinomul de la numitorul funcției de transfer:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0, \quad (3.68)$$

unde coeficienții $a_j, j = 1, 2, 3, \dots, n$ sunt numere reale. Vom presupune că $a_0 = 0$ și $a_n \neq 0$, deci orice rădăcină nulă a fost eliminată.

2. Dacă unul dintre coeficienți are valoarea zero sau este negativ în prezența cel puțin a unui coeficient pozitiv, există o rădăcină sau rădăcini care sunt fie imaginare sau care au partea reală pozitivă. Prin urmare, într-un astfel de caz sistemul nu este stabil. Remarcăm că pentru a fi stabil trebuie ca toți coeficienții să fie pozitivi. Aceasta este o condiție necesară, dar nu suficientă, așa cum se poate vedea din argumentația prezentată în continuare.

Un polinom în s cu coeficienți reali poate fi întotdeauna factorizat în factori liniari sau pătratici, cum ar fi $s + a$ sau $s^2 + bs + c$, unde a, b, c sunt reali. Factorii liniari au rădăcini reale, negative, dacă $a > 0$. Factorii pătratici produc rădăcini complexe care au partea reală negativă dacă și numai dacă b și c sunt ambele pozitive. Așadar pentru ca toate rădăcinile să aibă partea reală negativă trebuie ca valorile constantelor a, b, c din toți factorii să fie pozitive.

Este important să remarcăm însă că această condiție ca toți coeficienții polinomului $A(s)$ să fie pozitivi nu este suficientă pentru a asigura stabilitatea.

3. Dacă toți coeficienții sunt pozitivi, atunci se formează tabloul de coeficienți conform modelului prezentat în continuare.

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	...

s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	...
s^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s^2	e_1	e_2	-	-	-
s	f_1	-	-	-	-
s^0	g_1	-	-	-	-

Coeficienții b_1, b_2, b_3 și așa mai departe se evaluează după cum urmează:

$$b_1 = \frac{-\det \begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}}{a_1} = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}, \quad b_2 = \frac{-\det \begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix}}{a_1} = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1},$$

$$b_3 = \frac{-\det \begin{vmatrix} a_0 & a_6 \\ a_1 & a_7 \end{vmatrix}}{a_1} = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}, \dots$$

Evaluarea coeficienților b continuă până se obțin coeficienți cu valoarea zero. Același model de înmulțire în cruce a coeficienților din două rânduri anterioare este folosit în evaluarea coeficienților c, d, e și așa mai departe, adică:

$$c_1 = \frac{-\det \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{a_3 b_1 - a_1 b_2}{b_1}, \quad c_2 = \frac{-\det \begin{vmatrix} a_1 & a_5 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{a_5 b_1 - a_1 b_3}{b_1}, \dots,$$

$$d_1 = \frac{-\det \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}}{c_1} = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}, \quad d_2 = \frac{-\det \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}}{c_1} = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1}, \dots$$

Acest proces continuă până se completează rândul n . Tabloul complet de coeficienți este triunghiular. Remarcăm faptul că la dezvoltarea tabloului un rând întreg poate fi împărțit sau înmulțit cu număr pozitiv în ideea de a simplifica calculele numerice ulterioare, fără a afecta rezultatul final.

Conform criteriului de stabilitate Routh numărul rădăcinilor ecuației (3.68) cu parte reală pozitivă este egal cu numărul de schimbări de semn a coeficienților din prima coloană a tabloului.

În concluzie condiția necesară și suficientă ca toate rădăcinile ecuației (3.68) să fie plasate în semiplanul complex stâng este ca toți coeficienții ecuației să fie pozitivi și toți termenii din prima coloană a tabloului să aibă semne pozitive.

Exemplul 3.13

Să aplicăm criteriul de stabilitate pentru următorul polinom de gradul trei

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0, \text{ unde toți coeficienții sunt numere pozitive.}$$

Rezolvare

Coeficienții din tablou sunt:

s^3	a_0	a_2
s^2	a_1	a_3
s^1	$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	$b_2 = 0$
s^0	$b_1 = \frac{b_1 a_3}{b_1} = a_3$	0

Din condiția ca să nu avem schimbări de semn ale coeficienților din prima coloană rezultă condiția de stabilitate $a_1 a_2 > a_0 a_3$.

Exemplul 3.14

Considerăm sistemul cu ecuația caracteristică:

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0.$$

Să se determine, cu criteriul Routh, numărul rădăcinilor din semiplanul complex drept.

Rezolvare

Se urmărește procedura prezentată de construcție a tabloului de coeficienți. Primele două rânduri se obțin direct din polinomul dat, iar termenii ceilalți se obțin din coeficienții primelor două rânduri. Dacă un coeficient lipsește el se înlocuiește cu zero.

s^4	1	3	5
s^3	2; 1	4; 2	0; 0
s^2	$\frac{1 \cdot 3 - 1 \cdot 2}{1} = 1$	$\frac{1 \cdot 5 - 1 \cdot 0}{1} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \cdot 2 - 1 \cdot 5}{1} = -3$	0	0
s^0	$\frac{-3 \cdot 5 - 1 \cdot 0}{-3} = 5$	0	0

Analizând coeficienții din prima coloană se vede că avem două schimbări ale semnelor coeficienților. Aceasta înseamnă că există două rădăcini cu partea reală pozitivă.

Cazuri speciale

Există două cazuri speciale de aplicare a criteriului:

- cu un zero în prima coloană a unui rând oarecare;
- un rând întreg are coeficienții zero.

Un zero în prima coloană

Dacă primul element a unui rând este zero, atunci la formarea coeficienților din următorul rând apare o împărțire cu zero. Pentru a evita acest fenomen se înlocuiește zeroul din prima coloană cu o valoare nenulă notată cu ε .

Dacă un coeficient din prima coloană are valoarea zero, dar nu există schimbări de semn, atunci vom avea întotdeauna rădăcini imaginare pentru ecuația caracteristică. Aceasta înseamnă că sistemul este la limita de stabilitate și răspunsul la treaptă unitară va oscila

indefinit cu aceeași amplitudine. Pentru prezentarea concretă a procedurii să vedem un exemplu.

Exemplul 3.16

Să se verifice dacă sistemul cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{5}{s^3 + 2s^2 + s + 2}, \text{ este stabil.}$$

Rezolvare

Ecuția caracteristică $s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$ va furniza următorul tablou de coeficienți

s^3	1	1
s^2	2	2
s^1	$\frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 2}{2} = 0 \approx \varepsilon$	0
s^0	$\frac{\varepsilon \cdot 2}{\varepsilon} = 2$	0

Deoarece ε se consideră pozitiv rezultă că nu avem schimbări de semn. Deoarece un coeficient din prima coloană are valoarea zero se obține concluzia că funcția de transfer în circuit închis a sistemului dat are o pereche de poli imaginari ($s = \pm j$ în cazul nostru), deci sistemul este la limita de stabilitate.

Un rând întreg are coeficienții zero

Dacă toți coeficienții unui rând sunt zero, atunci avem rădăcini egale în modul care sunt plasate radial în opoziție în planul complex s , adică, două rădăcini reale și/sau două rădăcini imaginare cu semne opuse.

În astfel de cazuri, evaluarea următoarelor rânduri din tablou va fi continuată prin formarea unui polinom auxiliar $P(s)$ care are coeficienții nenuli din rândul anterior celui cu zerouri. Se calculează apoi derivata polinomului auxiliar și se înlocuiește rândul cu zerouri cu coeficienții astfel obținuți. În continuare se aplică procedura standard.

Rădăcinile egale în modul în care sunt plasate radial în opoziție pot fi determinate rezolvând polinomul auxiliar, care este întotdeauna par. Un exemplu va clarifica modul concret de rezolvare în cazul studiat.

Exemplul 3.18

Să se determine numărul de poli din semiplanul complex drept, pentru funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56}.$$

Rezolvare

Începem formarea tabloului Routh cu coeficienții numitorului funcției de transfer. Obținem astfel primele două rânduri. Simplificăm al doilea rând cu 7. La calculul rândului trei toți coeficienții rezultă egali cu zero.

s^5	1	6	8
-------	---	---	---

s^4	7; 1	42; 6	56; 8
s^3	0; 4; 1	0; 12; 3	0; 0; 0
s^2	3	8	0
s^1	1/3	0	0
s^0	8	0	0

Ne întoarcem la rândul imediat anterior rândului cu zerouri și formăm polinomul auxiliar folosind coeficienții acestuia. Polinomul auxiliar începe cu puterea lui s din rândul respectiv, deci cu s^4 , și continuă reducându-se cu doi la următorul termen și așa mai departe. Astfel polinomul auxiliar format pentru acest exemplu va fi:

$$P(s) = s^4 + 6s^2 + 8.$$

Apoi, derivăm polinomul în raport cu s și obținem:

$$\frac{dP}{ds} = 4s^3 + 12s + 0.$$

Utilizăm acum coeficienții polinomului rezultat prin derivare pentru a înlocui rândul cu zerouri. Pentru simplitatea calculului rândul al treilea este simplificat cu 4, după înlocuirea zerourilor. Restul tabloului se formează urmărind procedura standard.

Din tabelul obținut se observă că toate elementele din prima coloană au semnul plus, deci nu există poli în semiplanul complex drept. Avem însă patru rădăcini imaginare plasate radial în opoziție care se determină rezolvând ecuația

$$s^4 + 6s^2 + 8 = 0, \text{ de unde se obține } s_{1,2} = \pm 2j \text{ și } s_{3,4} = \pm \sqrt{2} j.$$

TS1- CURS 11

3.6. ANALIZA ERORILOR STAȚIONARE

Orice sistem de reglare prezintă erori staționare inerente în răspunsul la anumite tipuri de mărimi de intrare, de referință sau de perturbație.

Un sistem poate avea eroare staționară nulă la intrarea de referință treaptă, dar același sistem poate prezenta o eroare diferită de zero la intrare rampă.

Valoarea erorii staționare (nulă, finită sau infinită) pentru un anumit tip de mărime de intrare depinde de tipul funcției de transfer a sistemului în circuit deschis.

În ceea ce urmează vom considera că **mărimea de eroare a unui sistem de reglare este mărimea de ieșire a sumatorului din schema bloc a sistemului în circuit închis.**

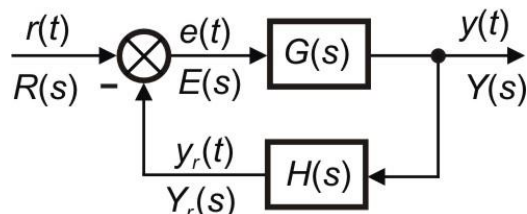


Fig. 3, 36

Considerând sistemul în circuit închis din fig. 3.36 **semnalul de eroare este definit**, conform convenției acceptate în această lucrare, **cu relația**:

$$e(t) = r(t) - y_r(t), \quad (3.69)$$

respectiv, folosind transformatele Laplace:

$$E(s) = R(s) - Y_r(s). \quad (3.70)$$

Există lucrări în literatură care definesc eroarea ca fiind dată în domeniul timpului de relația:

$$e(t) = r(t) - y(t), \quad (3.71)$$

respectiv, folosind transformatele Laplace:

$$E(s) = R(s) - Y(s).$$

În aceste condiții semnalul de la ieșirea sumatorului, în cazul unei reacții negative neunitare, denumit abatere de reglare este complet diferit de semnalul de eroare definit mai înainte. În legătură cu definiția erorii cu relația (3.71) considerăm că aceasta este utilă în cazul sistemelor fără reacție sau cu reacție negativă unitară, dar este irelevantă, din punct de vedere practic, pentru sistemele cu reacție negativă neunitară.

3.6.1. Clasificarea sistemelor de reglare

Sistemele de reglare pot fi clasificate în funcție de abilitatea acestora de urmărire, în regim staționar, a intrărilor de tip treaptă, rampă, parabolică, etc.

Această schemă de clasificare este rezonabilă, deoarece mărimile de intrare reale pot fi considerate combinații ale unor astfel de tipuri de mărimi de intrare.

Mărimile erorilor staționare determinate de aceste intrări individuale sunt indicatori de calitate ai sistemului.

Fie sistemul prezentat în fig. 3.36 care are funcția de transfer în circuit deschis $G(s)H(s)$ exprimată conform relației:

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \dots (\tau_m s + 1)}{s^\alpha (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_p s + 1)}. \quad (3.72)$$

La numitorul acestei funcții de transfer apare factorul s^α , care reprezintă un pol de multiplicitate α în origine. Reamintim faptul că un pol în origine indică existența unui integrator în sistemul cu funcția de transfer dată.

Prezenta schemă de clasificare a sistemelor se bazează pe numărul de integratoare pe care le are funcția de transfer a sistemului în circuit deschis. Un sistem se numește de tip 0, 1 sau 2, dacă $\alpha = 0$, $\alpha = 1$ sau $\alpha = 2$. Remarcăm că această clasificare este diferită de aceea care stabilește ordinul unui sistem.

Cu cât tipul sistemului este mai mare, precizia sistemului este mai bună, dar o valoare mare pentru α deteriorează stabilitatea sistemului în circuit închis. În practică avem numai în cazuri excepționale sisteme cu $\alpha > 2$.

În general este extrem de dificilă proiectarea unor sisteme de reglare care au mai mult de două integratoare în funcția de transfer a căii directe.

Vom vedea mai târziu că dacă $G(s)H(s)$ este scrisă astfel încât fiecare factor din numărător și numitor, exceptând s^α , să tindă spre unu când $s \rightarrow 0$, atunci amplificarea în circuit deschis K este direct corelată cu valorile erorilor staționare.

3.6.2. Determinarea erorilor staționare în raport cu referința folosind funcția de transfer a sistemului deschis. Constante de eroare

Considerând din nou sistemul de reglare din fig 3.36 avem funcția de transfer a sistemului în circuit închis:

$$G_0(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}. \quad (3.73)$$

Funcția de transfer dintre semnalul de eroare $e(t)$, cu transformata Laplace $E(s)$ și semnalul de referință $r(t)$ cu transformata Laplace $R(s)$ este într-o primă etapă:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - Y(s)H(s)}{R(s)} = 1 - \frac{Y(s)}{R(s)}H(s), \quad (3.74)$$

de unde având în vedere (3.73) se obține:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = 1 - G_0(s)H(s) = 1 - \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}. \quad (3.75)$$

Teorema valorii finale furnizează o cale convenabilă pentru a găsi performanțele staționare ale unui sistem stabil. De aici rezultă că $E(s)$ este:

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s), \quad (3.76)$$

eroarea staționară obținută prin aplicarea teoremei valorii finale va fi:

$$e_{st} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}. \quad (3.77)$$

Pentru a folosi, la evaluarea erorilor staționare, funcția de transfer a sistemului în circuit deschis, $G(s)H(s)$, se definesc în continuare constantele de eroare staționară.

Sunt necesare câteva comentarii în legătură cu denumirea acestor constante de eroare. Într-un sistem dat, ieșirea poate fi presiunea, viteza, temperatura poziția sau alte tipuri de mărimi fizice. În prezenta analiză forma fizică a mărimii de ieșire este imaterială. În cele ce urmează, vom numi ieșirea, „poziție”, iar viteza de schimbare a ieșirii (derivata ieșirii), „viteză” și așa mai departe. Aceasta înseamnă că într-un sistem de reglare a presiunii, „poziția” este mărimea de ieșire, adică presiunea, „viteza” este derivata (viteza de schimbare) a presiunii și așa mai departe.

Eroarea staționară la pentru o intrare treaptă. Constanta de eroare staționară de poziție, K_p

Eroarea staționară a unui sistem în circuit închis pentru o intrare treaptă este:

$$e_{st}^1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)}. \quad (3.78)$$

Constanta de eroare staționară de poziție K_p este definită conform relației:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = G(0)H(0). \quad (3.79)$$

Prin urmare, eroarea staționară exprimată în funcție de constanta de eroare de poziție K_p este dată de expresia:

$$e_{st}^1 = \frac{1}{1+K_p}. \quad (3.80)$$

Pentru un sistem de tipul zero ($\alpha = 0$) vom avea:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(s\tau_1+1)(s\tau_2+1)\dots}{(sT_1+1)(sT_2+1)\dots} = \begin{cases} K & \text{pentru sisteme de tipul zero } (\alpha = 0) \\ \infty & \text{pentru sisteme de tipul unu sau mai mare } (\alpha \geq 1) \end{cases} \quad (3.81)$$

Așadar, pentru un sistem de tipul zero, constanta de eroare de poziție, K_p este finită, în timp ce pentru un sistem de tip unu sau mai mare, K_p este infinită.

Rezumând, pentru intrare treaptă unitară, eroarea staționară e_{st}^1 este:

$$e_{st}^1 = \frac{1}{1+K_p} = \begin{cases} \frac{1}{1+K_p} & \text{pentru sisteme de tipul zero } (\alpha = 0) \\ 0 & \text{pentru sisteme de tipul unu sau mai mare } (\alpha \geq 1) \end{cases}. \quad (3.83)$$

Din analiza precedentă, se vede că răspunsul unui sistem de reglare (cu reacție negativă) la mărime de intrare treaptă implică o eroare staționară finită dacă nu există un integrator pe calea directă.

Dacă poate fi tolerată o eroare mică pentru intrare treaptă, atunci poate fi permis un sistem de tip zero, cu condiția ca factorul de amplificare K să fie suficient de mare. Dar pentru valori mari ale factorului de amplificare K al sistemului în circuit deschis există pericolul ca sistemul să devină instabil. Prin urmare dacă este dorită o eroare staționară nulă la treaptă, tipul sistemului trebuie să fie unu sau mai mare.

Eroarea staționară la o intrare rampă. Constanta de eroare staționară de viteză, K_v

Eroarea staționară a sistemelor la o mărime de intrare rampă unitară este dată de relația:

$$e_{st}^t = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1+G(s)H(s)} \underbrace{\frac{1}{s^2}}_{R(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)H(s)} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)}. \quad (3.84)$$

Se definește constanta de eroare staționară de viteză K_v conform expresiei:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s). \quad (3.85)$$

Luând în considerare (3. 84) și (3.85) rezultă că eroarea staționară la rampă în funcție de

$$K_v \text{ este dată de relația } e_{st}^t = \frac{1}{K_v}. \quad (3.86)$$

Termenul „eroare staționară de viteză” este utilizat aici pentru a exprima o eroare staționară produsă de o mărime de intrare rampă. Pentru un sistem de tipul zero avem:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)\dots}{s^\alpha (sT_1 + 1)(sT_2 + 1)\dots} = \begin{cases} 0 & \text{pentru sisteme de tipul zero } (\alpha = 0) \\ K & \text{pentru sisteme de tipul unu } (\alpha = 1) \\ \infty & \text{pentru sisteme de tipul doi sau mai mare } (\alpha \geq 2) \end{cases}.$$

În concluzie eroarea staționară pentru o intrare rampă unitară este:

$$e_{st}^t = \frac{1}{K_v} = \begin{cases} \infty, & \text{pentru sisteme de tipul zero } (\alpha = 0) \\ \frac{1}{K}, & \text{pentru sisteme de tipul unu } (\alpha = 1) \\ 0, & \text{pentru sisteme de tipul doi sau mai mare } (\alpha \geq 2) \end{cases}, \quad (3.90)$$

Analiza precedentă indică faptul că un sistem de tipul zero este incapabil să urmărească o intrare rampă în regim staționar. Sistemele de tipul unu cu reacție unitară pot urmări intrările cu variație rampă având o eroare finită. În regim staționar, viteza de variație a ieșirii este exact aceeași ca și viteza de variație a intrării, dar există o eroare de poziție, care este invers proporțională cu factorul de amplificare, K .

Eroarea staționară la pentru o intrare parabolă unitară. Constanta de eroare staționară a accelerației, K_a

Mărimea de intrare parabolă unitară este definită în domeniul timpului cu expresia:

$$r(t) = \begin{cases} t^2 / 2, & \text{pentru } t \geq 0 \\ 0, & \text{pentru } t < 0 \end{cases}.$$

Eroarea staționară în acest caz este dată de relația:

$$e_{st}^{t2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \underbrace{\frac{1}{s^3}}_{R(s)} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)}. \quad (3.93)$$

Constanta de eroare staționară de accelerație K_a este definită conform relației:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s). \quad (3.94)$$

Având în vedere relațiile (3.93) și (3.94) rezultă expresia erorii staționare pentru intrare parabolă unitară în funcție de constanta erorii de accelerație $e_{st}^{t2} = \frac{1}{K_a}$. (3.95)

Valorile constantei de eroare de accelerație se obțin după cum urmează:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)\dots}{s^\alpha (sT_1 + 1)(sT_2 + 1)\dots} = \begin{cases} 0 & \text{pentru sisteme de tipul zero și unu } (\alpha = 0, 1) \\ K & \text{pentru sisteme de tipul doi } (\alpha = 2) \\ \infty & \text{pentru sisteme de tipul trei sau mai mare } (\alpha \geq 3) \end{cases}$$

,Rezumând, pentru o intrare parabolă unitară, eroarea staționară este:

$$e_{st}^{t2} = \frac{1}{K_a} = \begin{cases} \infty, & \text{pentru sisteme de tipul zero și unu } (\alpha = 0,1) \\ \frac{1}{K}, & \text{pentru sisteme de tipul unu } (\alpha = 2) \\ 0, & \text{pentru sisteme de tipul doi sau mai mare } (\alpha \geq 3) \end{cases}$$

Remarcăm faptul că sistemele de tip zero sau unu sunt incapabile să urmărească intrări parabolice în regim staționar. Sistemul de tipul doi cu reacție negativă unitară poate urmări o intrare parabolică cu o eroare staționară finită. În tabelul 3.2 se prezintă în rezumat erorile staționare pentru sistemele de tip zero, unu sau doi când acestea sunt supuse unor mărimi de intrare treaptă, rampă sau de tip parabolic.

Tabelul 3.2

Erorile staționare în funcție de factorul de amplificare K

Mărime intrare Tip sistem	Treaptă unitară $r(t) = 1_+(t)$ $R(s) = \frac{1}{s}$	Rampă unitară $r(t) = t1_+(t)$ $R(s) = \frac{1}{s^2}$	Parabolă unitară $r(t) = t^2 / 2$ $R(s) = \frac{1}{s^3}$
0	$\frac{1}{1+K}$	∞	∞
1	0	$\frac{1}{K}$	∞
2	0	0	$\frac{1}{K}$

Valorile finite ale erorilor staționare apar pe diagonala principală. Deasupra diagonalei erorile au valori infinite, iar sub diagonală erorile vor fi nule.